

JOGOS DIDÁTICOS NOS ANAIS DO SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA (SNEF)

DIDACTIC GAMES IN THE PROCEEDINGS OF THE NATIONAL SYMPOSIUM ON PHYSICS TEACHING (NSPT)

Victória da Silva da Rocha¹, Thalía Araújo Fonseca Mendonça², Marta Maximo-Pereira³

¹ Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências (LaPEC) (Bolsista Faperj), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) campus Nova Iguaçu, victoriarocha102@gmail.com

² Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências (LaPEC), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) campus Nova Iguaçu, thalia.afm14@gmail.com

³ Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências (LaPEC), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) campus Nova Iguaçu, martamaximo@yahoo.com

Resumo

A crença nas potencialidades dos jogos didáticos parece permear o imaginário de professores, licenciandos e dos próprios estudantes. No entanto, é necessário investigar como tais estratégias têm sido utilizadas e como podem contribuir para a aprendizagem de Física. Nessa direção, o objetivo desta pesquisa é caracterizar os trabalhos sobre jogos didáticos presentes nos anais do Simpósio Nacional de Ensino de Física, entre 1970 e 2019. Foi realizada uma análise documental, e as seguintes características dos trabalhos do *corpus* foram analisadas: ano de publicação; tipo de trabalho sobre jogos (se era, por exemplo, uma pesquisa ou uma proposta didática); nível de escolaridade para o qual o jogo era destinado; se era um jogo físico ou virtual; se era necessário ou não ter conhecimento prévio de Física para se jogar o jogo; métodos utilizados para se obter resultados da aplicação do jogo. Dentre os 61 trabalhos investigados, há pequeno número de *Pesquisas Empíricas* ou *Teóricas* sobre jogos didáticos e predominam as *Propostas Didáticas (sem aplicação ou com aplicação e avaliação)*, em especial, aquelas que apresentam jogos que precisam de conhecimento prévio de Física para serem jogados. A diferenciação entre jogos que precisam ou não de conhecimento prévio de Física para serem jogados parece ser central para se pensar a elaboração e as possíveis contribuições dos jogos didáticos, pois evidências de aprendizagem obtidas com a aplicação de jogos que precisam de conhecimento prévio e que são usados mais como estratégia avaliativa podem fornecer mais informações sobre o processo de aprendizagem iniciado anteriormente ao jogo, por outras estratégias didáticas, do que sobre a influência do jogo em si.

Palavras-chave: Jogo didático; Ensino de Física; Análise documental.

Abstract

The belief in the potential of didactic games seems to permeate the imagination of teachers, undergraduates, and students themselves. However, it is necessary to investigate how such strategies have been used and how they can contribute to learn Physics. In this sense, the main of this research is to characterize

the works on didactic games that was presented in the National Symposium on Physics Teaching, between 1970 and 2019. It was carried out a document analysis, and the following characteristics of the works in the *corpus* were analyzed: year of publication; type of work on games (if it was, for example, a research or a didactic proposal); level of education for which the game was intended; if it was a physical or virtual game; whether or not it was necessary to have prior knowledge of Physics to play the game; methods used to obtain results from games carried out. Among the 61 works investigated, there is a small number of *Empirical or Theoretical Research* on didactic games and *Didactic Proposals (without application or with application and evaluation)* predominate, especially those that present games that need prior knowledge of Physics to be played. The distinction between games that need or do not need prior knowledge of Physics to be played seems to be central to thinking about the development and possible contributions of didactic games, because evidence of learning obtained from the application of games that need prior knowledge and which are used more as an evaluative strategy can provide more information about the learning process started before the game, by other didactic strategies, than about the influence of the game in itself.

Keywords: Didactic game; Physics teaching; Document analysis.

Introdução

As potencialidades dos jogos didáticos para o ensino de Ciências e de Física, em particular, parecem permear o imaginário de professores, licenciandos e dos próprios estudantes. No entanto, do ponto de vista do conhecimento produzido sistematicamente pela pesquisa sobre o tema, Messeder Neto e Moradillo (2016) apontam que “sem teoria explícita e consciente, a prática que envolve o lúdico cai em um espontaneísmo sem tamanho, e o potencial dos jogos em sala de aula não é devidamente explorado” (p. 360). Assim, problematizar o papel dos jogos didáticos no ensino de Ciências, seus objetivos, características e fundamentos pode contribuir para estreitar as relações entre teoria e prática e para aprimorar a elaboração e utilização de jogos em contexto educativo.

Nessa direção, revisões de literatura sobre jogos didáticos no ensino de Ciências foram feitas com base nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO), entre os anos de 2005 e 2016 (MENDONÇA; MAXIMO-PEREIRA, 2018), e por Fonseca e Cardoso (2017), nas edições de 2007 a 2015 do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). No ensino de Física, interessa-nos investigar limites e potencialidades dos jogos didáticos (CUNHA, 2012), a fim de que os objetivos de aprendizagem dos jogos possam ser mais bem explorados.

Para tanto, realizamos uma revisão de literatura nos anais do Simpósio Nacional do Ensino de Física (SNEF). O objetivo da pesquisa realizada é caracterizar os trabalhos sobre jogos didáticos nos anais do SNEF, apontando contribuições para se pensar a utilização dos jogos didáticos no ensino de Física e possibilidades de investigações futuras sobre o tema.

Metodologia

Nesta pesquisa, de caráter qualitativo, foi feita a análise dos trabalhos sobre jogos que constam nos anais do SNEF entre 1970 e 2019. O SNEF costuma ocorrer

de 2 em 2 anos e reúne diversos estudos relacionados ao ensino de Física, produzidos por pesquisadores, professores da Educação Básica e licenciandos.

Entre 1970 e 1999, os trabalhos sobre jogos foram identificados pela leitura dos títulos. Esse procedimento mais detalhado e trabalhoso foi necessário porque tais registros, devido à época em que foram produzidos, encontravam-se escritos à máquina e digitalizados, o que não permite fazer buscas como se faz atualmente.

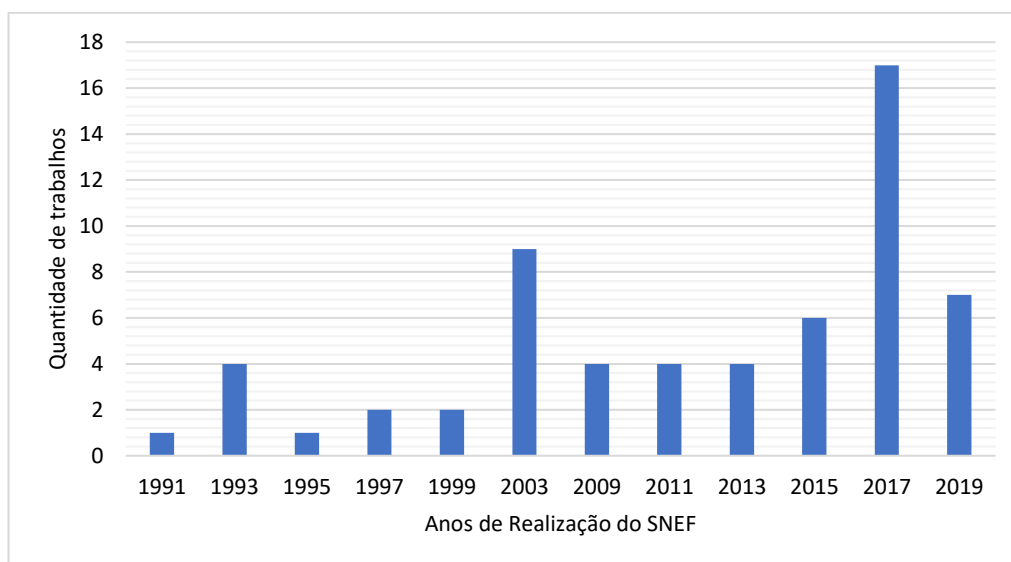
Para a identificação dos trabalhos publicados entre 2003 e 2019, buscamos, na barra de pesquisa dos anais do SNEF ou do site com a programação do evento (caso do SNEF 2019), trabalhos que tivessem como palavras-chaves “jogo” ou “jogos”. Foram desconsiderados os trabalhos que não tinham o jogo como ideia central e/ou que usavam a palavra jogo fora do contexto dos jogos didáticos.

Foram considerados para a análise dos trabalhos do *corpus* os seguintes aspectos: ano de publicação; tipo de trabalho sobre jogos (se era, por exemplo, uma pesquisa ou uma proposta didática); nível de escolaridade para o qual o jogo era destinado; se era um jogo físico ou virtual; se seria necessário ou não ter conhecimento prévio de Física para se jogar o jogo; métodos utilizados para se obter resultados da aplicação do jogo. No caso do tipo de trabalho sobre jogos, foram usadas as categorizações elaboradas por Mendonça e Maximo-Pereira (2018).

Análise de Dados

Foram identificados, a partir de 1991, 61 trabalhos que tratavam sobre jogos no ensino de Física no SNEF (Gráfico 1). Inicialmente o tema “jogos” não era explorado nos trabalhos do evento. A quantidade de publicações é relativamente baixa, com um pico de trabalhos sobre jogos no SNEF 2017, em São Carlos (SP).

Gráfico 1. Trabalhos sobre jogos no SNEF por ano de ocorrência do evento.



Sobre a natureza dos trabalhos sobre jogos nos anais do SNEF, foi possível categorizá-los em 4 tipos: *Proposta Didática (P. D.) sem aplicação*; *Proposta Didática (P. D.) com aplicação e avaliação*; *Pesquisa Teórica*; *Pesquisa Empírica*.

A categoria *P. D. sem aplicação* se refere a trabalhos que apresentam jogos didáticos elaborados que não foram aplicados em nenhum contexto, mas que teriam instruções ou até mesmo previsões para uma futura aplicação. Como exemplo,

destacamos o trabalho de Herdi, Tavares e Belmonte (2017, p. 7), que afirmam que “A princípio o livro-jogo será aplicado em turmas do primeiro ano do Ensino Médio”.

Os trabalhos classificados como *P. D. com aplicação e avaliação* apresentam a descrição de um jogo que foi utilizado (geralmente em salas de aula ou outros espaços) e também algum tipo de apreciação sobre essa aplicação. Por exemplo, Costa, Alcântara e Santos (2019, p.1) afirmam que o jogo “[...] foi aplicado no 2º ano do ensino médio de uma escola da rede estadual [...]” e que “Durante o desenvolvimento das atividades, avaliamos o trabalho em equipe dos grupos para a elaboração das respostas das questões do jogo [...]” (p. 3).

A categoria *Pesquisa Teórica* abrange trabalhos que desenvolvem uma pesquisa sem aplicar nenhum jogo, mas sim realizando considerações teóricas com base em estudos que já existem sobre jogos didáticos e aspectos educativos, como ressaltam Gomes, Ramos e Piassi (2017), ao indicarem o objetivo de seu trabalho:

Neste trabalho apresentaremos de que forma os videogames, através de um processo informal de divulgação científica, permitem aproximação da cultura primeira do estudante, estabelecendo uma ponte com o conhecimento formal, de forma a evidenciar aspectos de satisfação cultural nesse processo. Para isto utilizaremos a análise discursiva de Dominique Maingueneau (1994) e a pedagogia sociocultural de Georges Snyders (1988) (GOMES; RAMOS; PIASSI, 2017, p. 1-2).

Os trabalhos de *Pesquisa Empírica* apresentam uma pergunta de pesquisa a ser respondida, com base em alguma fundamentação teórica, pela análise de dados coletados em publicações sobre jogos ou junto a uma aplicação de um jogo didático. O trabalho de Cavallini e Fagundes (2013) se enquadra nessa categoria:

O presente estudo, parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado que está sendo realizada na área de ensino de Física, pretende contribuir para que se possam perceber as relações que se estabelecem entre diferentes tipos de jogos e sua recepção pelos professores na sua prática docente (CAVALLINI; FAGUNDES, 2013, p. 1).

Foram identificadas 4 *Pesquisas Empíricas*, 5 *Pesquisas Teóricas*, 19 *P. D. sem aplicação* e 33 *P. D. com aplicação e avaliação*. O grande número de *P. D. com aplicação e avaliação* e de *P. D. sem aplicação* também foi observado por Mendonça e Maximo-Pereira (2018) nos anais do ENEBIO. Uma possível justificativa para isso se dá pela necessidade de muitos professores buscarem formas diferentes para dinamizar as aulas e ensinar Física. Como o SNEF é um evento destinado à participação de professores e licenciandos em Física, isso pode justificar o grande número de trabalhos envolvendo propostas didáticas nos anais do SNEF.

No que se refere ao público-alvo para o qual os jogos didáticos dos trabalhos são destinados, a grande maioria dos trabalhos apresenta jogos para estudantes de Ensino Médio. Esse resultado pode ser justificado porque é nesse nível de escolaridade que a maioria dos brasileiros tem o seu primeiro contato formal com a Física. Fonseca e Cardoso (2017) também identificaram o Ensino Médio como o maior público-alvo dos jogos didáticos elaborados no contexto geral do ensino de Ciências, nos trabalhos do ENPEC. Houve também nos trabalhos do SNEF jogos para os Ensinos Fundamental I e II, Ensino Superior, Educação de Jovens e Adultos e Educação Inclusiva, entre outros. Alguns trabalhos, por sua natureza, não se referem a um público-alvo para os jogos, assim como outros apresentam mais de um público-alvo possível para um mesmo jogo didático.

Dentre os trabalhos do SNEF em que há alguma proposta de jogo, 51 deles apresentam jogos físicos, enquanto 6 se referem a jogos virtuais e 3 descrevem jogos que contêm tanto parte física e como virtual. O baixo número de jogos virtuais pode ser devido à necessidade de conhecimentos de Informática/Programação para sua elaboração; de recursos tecnológicos em sala de aula ou outros espaços para o uso de jogos virtuais previamente elaborados; ao fato de as novas tecnologias serem mais recentes no ensino de Ciências.

Outra análise realizada se refere ao fato de o jogo didático presente no trabalho necessitar ou não de conhecimento prévio para ser jogado. Essa categorização teve por objetivo permitir inferências sobre se, de alguma forma, os jogos propostos estão sendo usados mais para apresentar conhecimentos novos ou para revisar/avaliar conhecimento trabalhados previamente, por intermédio de outras abordagens ou recursos didáticos que não o próprio jogo.

Barros e Castro (2019) propõem uma sequência didática com o uso do jogo “Cadeira da Inteligência”. Na Figura 1, tem-se um Quadro com exemplos de perguntas e respostas previstas para o jogo, retirado do trabalho.

Figura 1. Quadro com exemplos de perguntas e respostas do jogo “Cadeira da Inteligência”.

Quadro 02: Exemplos de perguntas para o jogo “Cadeira da Inteligência”	
Pergunta	Resposta
Ao utilizar um estilingue ou uma atiradeira, qual o tipo de Energia que está envolvido nesta situação?	Energia Potencial Elástica
Alguns relógios antigos funcionavam à corda. Dentro deles existia uma mola que era comprimida quando girávamos a chave posicionada atrás do mesmo. Qual é o tipo de energia envolvido nesta situação?	Energia Potencial Elástica
Qual é a unidade de medida padrão do sistema internacional para energia e trabalho?	Joule

Fonte: Barros e Castro (2019, p. 5).

Como se pode observar, as respostas às perguntas pressupõem que os alunos já tenham conhecimentos sobre energia para que possam participar do jogo.

O trabalho de Costa e Genovese (2019) é um exemplo de jogo didático que não possui a necessidade de um contato anterior com o assunto tratado no jogo. Isso pode ser inferido quando os autores afirmam que “Assim sendo, o PraCiência visa transmitir os conteúdos científicos por meio de uma atividade lúdica e agradável [...]” e “Não será preciso ter conhecimentos prévios ou aprofundados sobre os conteúdos e experimentos [...]” (COSTA; GENOVESE, 2019, p. 3).

Entre os trabalhos do SNEF categorizados como *P. D. sem aplicação* e como *P. D. com aplicação e avaliação*, foram identificados 40 trabalhos com jogos que precisam de conhecimento prévio para serem jogados, enquanto apenas 12 se referem a jogos que não necessitam de tal conhecimento.

Uma possível justificativa para o grande número de trabalhos com jogos que precisam de conhecimento anterior de Física para serem jogados pode estar relacionada à complexidade de se elaborar um jogo que apresente novos conhecimentos, em comparação a um que é usado apenas de forma avaliativa. No caso de um jogo didático que não necessita de conhecimentos prévios e que, portanto, apresentará conhecimentos novos, sua elaboração exigirá cuidados específicos com

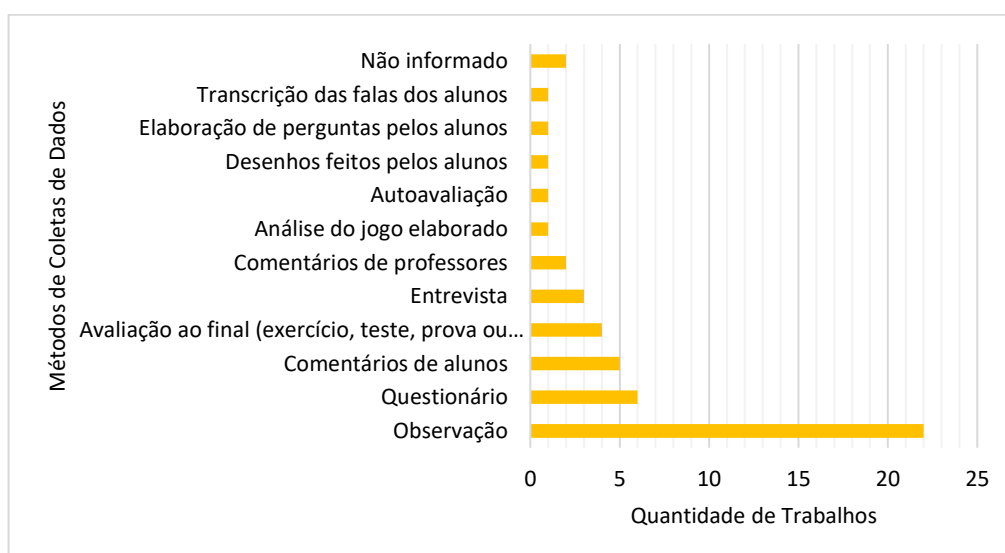
relação a (i) qual assunto será abordado; (ii) como e em que contexto ele será apresentado; (iii) que relações serão estabelecidas entre o conteúdo novo para os participantes e a dinâmica e as características do jogo; (iv) que analogias serão possíveis de serem feitas para facilitar a compreensão dos assuntos presentes no jogo; (v) como será a mediação docente durante a aplicação do jogo; (vi) como equilibrar os aspectos lúdico e o didático, apresentando um conhecimento novo de forma diferente do que é feito comumente no contexto escolar, entre muitos outros aspectos que poderiam ser elencados.

Embora possam ser mais trabalhosos em sua elaboração, jogos didáticos que não necessitam de conhecimento prévio podem ter uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem. Ao se analisar o papel dos jogos didáticos e seu potencial para a aprendizagem, é importante levar em consideração se o jogo é usado ou não para apresentar novos conhecimentos.

Fazemos essa afirmação porque resultados de evidências de aprendizagem obtidos com a aplicação de jogos que precisam de conhecimento prévio (e que são usados mais como estratégia avaliativa) podem não ser um bom indicador do potencial do jogo, por si só, para a aprendizagem. Por exemplo, utilizar um jogo didático com perguntas e respostas para avaliação da aprendizagem pode fornecer mais informações sobre o processo de aprendizagem iniciado anteriormente ao jogo, por outras estratégias didáticas, do que sobre o jogo em si. Nesse caso, o jogo estaria circunscrito a um momento intermediário ou final do processo de ensino formal de determinado assunto e sua contribuição precisaria ser considerada nesse contexto.

No que se refere aos métodos utilizados para a coleta de resultados da aplicação do jogo, foram identificadas nos trabalhos classificados como *P. D. com aplicação e avaliação* várias formas de coletar informações sobre aplicação do jogo e seus impactos nos estudantes. Um mesmo trabalho pode fazer uso de mais de uma dessas formas, expressas no Gráfico 2.

Gráfico 2. Métodos utilizados para a coleta de resultados em *P. D. com aplicação e avaliação*.



O método mais presente nos trabalhos foi a *Observação*, que é muito importante, pois, quando o desenvolvimento da prática do jogo é observado, isso ajuda caso seja necessário fazer alterações ou adaptações. Porém, quando a *Observação* é a única forma usada para se obter uma conclusão sobre o potencial do

jogo, isso se torna insuficiente, fazendo-se necessário o uso de outros métodos de coleta de dados para uma análise mais completa.

Pensando nisso, o uso da triangulação de dados se torna uma possibilidade, pois, ao utilizar pelo menos três métodos avaliativos, que, segundo Minayo et al. (2006, p. 92) “devem ser selecionados de acordo com sua relevância teórica”, é possível fazer uma elaboração de resultados que dê mais confiabilidade às conclusões. Sobre essas formas de avaliar, as autoras deixam claro que

“Embora devam ser articuladas, combinadas e usadas de forma complementar, cada uma das abordagens assim como as várias técnicas devem ser projetadas para propósitos específicos. Uma são mais úteis para dimensionar, outras para avaliar interações, outras para compreender crença, valores e representações. O uso privilegiado de uma abordagem ou de uma técnica, tendo a outra como complementar, depende do que se quer com a investigação avaliativa”. (MINAYO et al., 2005, p. 94)

Assim, por exemplo, o uso da *Observação* pode ser combinado com o *Questionário*, a *Avaliação Final* e o *Comentário dos alunos* como forma de avaliar de modo mais amplo os efeitos do jogo didático junto aos estudantes e ao processo de ensino e aprendizagem.

Considerações Finais

Dentre os 61 trabalhos sobre jogos didáticos presentes nos anais do SNEF, há pequeno número de *Pesquisas Empíricas* ou *Teóricas* (9 no total). Um maior investimento em pesquisa sobre jogos no ensino de Física, portanto, se faz necessário, para que se possa conhecer mais sobre os objetivos dos jogos didáticos, suas características, formas de elaboração e utilização que colaboram para o processo de ensino e aprendizagem.

Predominam nos trabalhos do *corpus* as *Propostas Didáticas (sem aplicação ou com aplicação e avaliação)* (52 no total), em especial, aquelas que apresentam jogos que precisam de conhecimento prévio de Física para serem jogados (40 no total). Poucos (12) são os trabalhos que propõem jogos para a apresentação de novos conhecimentos aos estudantes. Essa diferenciação entre jogos que precisam ou não de conhecimento prévio de Física para serem jogados parece ser central para se pensar a elaboração e as possíveis contribuições dos jogos didáticos, pois evidências de aprendizagem obtidas com a aplicação de jogos que precisam de conhecimento prévio (e que são usados mais como estratégia avaliativa) podem fornecer mais informações sobre o processo de aprendizagem iniciado anteriormente ao jogo, por outras estratégias didáticas, do que sobre a influência do jogo em si.

No que se refere aos métodos avaliativos utilizados para obter resultados das *P. D. com aplicação e avaliação*, propomos a utilização de pelo menos três, de modo que seja possível que esse tipo de trabalho colabore de forma mais ampla e completa com professores, licenciandos e pesquisadores que se interessem por utilizar jogos didáticos em contexto escolar ou investigar sobre eles.

Referências

BARROS, Leomir Toledo de; CASTRO, Maria Priscila Pessanha de. Uma proposta diferenciada para a aprendizagem de energia com ênfase em jogos. *In: XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2019, Salvador. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2019. p. 1-8.

CAVALLINI, Bruna; FAGUNDES, Maria Beatriz. Jogos explícitos e implícitos em aulas de Física. *In: XX SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2013. São Paulo. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2013. p. 1-8.

COSTA, Aline Alves da; GENOVESE, Luiz Gonzaga Roversi. PraCiência: A criação de um jogo como ferramenta pedagógica para o Ensino de Física e História da Ciência. *In: XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2019, Salvador. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2019. p. 1-8.

COSTA, Ângella Teixeira; ALCÂNTARA, Glaucia Ramalho; SANTOS, José Antônio Duarte. Aprender jogando: metodologia alternativa para o ensino de Física. *In: XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2019, Salvador. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2019. p. 1-8.

CUNHA, M. B. Jogos no ensino de Química: considerações teóricas para sua utilização em sala de aula. **Química Nova na Escola**. v. 34, n. 2, 2012.

FONSECA, C. V.; CARDOSO, K. A. Jogos didáticos e pesquisa em ensino de Ciências da Natureza: estudo documental em edições do ENPEC (2007-2015). *In: XI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC)*, 2017. Florianópolis. Anais... Florianópolis: ABRAPEC, 2017.

HERDI, Gislaine Soares Machado; TAVARES, Bernardo Mattos; BELMONTE, Valéria Nunes. Construção do livro-jogo sobre Cinemática da partícula como um método de ensino e avaliação. *In: XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2017, São Carlos. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2017. p. 1-8.

MENDONÇA, T. A. F.; MAXIMO-PEREIRA, M. Jogos no ensino: pesquisa documental nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) (2005-2016) no Brasil. **Latin American Journal of Science Education**, v. 5, p. 1-8, 2018.

MESSEDER-NETO, H. S.; MORADILLO, E. F. O Lúdico no Ensino de Química: Considerações a partir da Psicologia Histórico-Cultural. **Química Nova na Escola**. v. 38, n. 4, p. 360-368, 2016.

MINAYO, Maria Cecília de Souza *et al.* Métodos, técnicas e relações em triangulação. *In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; ASSIS, Simone Gonçalves de; SOUZA, Ednilsa Ramos de (org.). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 71-103.

PIASSI, Luís Paulo de Carvalho; GOMES, Emerson Ferreira; RAMOS, João Eduardo Fernandes. Videogames, satisfação cultural e ensino de Física: análise discursiva do jogo "No men's sky" e suas possibilidades de divulgação científica. *In: XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA*, 2017, São Carlos. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2017. p. 1-8.